Ejercicios de Programación imperativa (II)

Programación — DAW

Ricardo Pérez López
IES Doñana

Curso 2026/2027

1. Hallar el valor de la variable `valor` después de la ejecución de las siguientes sentencias:

   a)
   ```
   valor = 4.0 * 5
   ```

   b)
   ```
   x = 3.0
   y = 2.0
   valor = x ** y - y
   ```

   c)
   ```
   valor = 5
   x = 3
   valor = valor * x
   ```

2. Dada la siguiente tupla:

   ```
   a = (0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99)
   ```

   ¿Qué valor devuelven las siguientes expresiones?

   a) `a[0:7:1]`

   b) `a[0:7:2]`

   c) `a[0:7]`

   d) `a[2:7:1]`

   e) `a[7:2:1]`

   f) `a[7:2:-1]`

   g) `a[:7:1]`

   h) `a[5::1]`

i) `a[:-5:-1]`

j) `a[-5::-1]`

k) `a[5:-1:1]`

l) `a[-1:5:-1]`

3. ¿Cuál es la diferencia entre `[1, 2, 3]` y `[[1, 2, 3]]`?
4. Escribe un programa que salude al usuario con el mensaje «`Hola. Encantado de conocerle.`».
5. Escribe un programa que pida un número al usuario y a continuación lo muestre.
6. Escribe un programa que pida al usuario su edad y muestre la que tendrá el año que viene.
7. Escribe un programa que pida el año actual y el de nacimiento del usuario. Debe calcular su edad, suponiendo que en el año en curso el usuario ya ha cumplido años.
8. Escribir un programa que pida dos números al usuario: a y b. Deberá mostrar `Sí` si ambos números son iguales y `No` en caso contrario.
9. Escribe un programa que solicite al usuario su edad y le indique si es mayor de edad (mediante un mensaje `Sí` o `No`).
10. Escribe un programa que solicite al usuario un número y le indique si es par (mediante un mensaje `Sí` o `No`).
11. Escribe un programa que calcule la media aritmética de dos notas enteras. Hay que teneren cuenta que la media puede contener decimales.
12. Escribe un programa que calcule la longitud y el área de una circunferencia. Para ello, el usuario debe introducir el radio (que puede contener decimales).

    Recordemos:

$$longitud = 2\pi \cdot radio$$
$$área = \pi \cdot radio^2$$

13. Escribir un programa que calcule la media de cinco valores numéricos reales (tipo `float`) introducidos por teclado.